9. naloga: Spektralne metode za začetne probleme PDE

Student

January 2, 2026

1 Uvod

V tej nalogi rešujemo enorazsežno difuzijsko enačbo:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 \leq x \leq L,$$

z začetnim pogojem:

$$T(x,0) \propto e^{-\frac{(x-L/2)^2}{\sigma^2}},$$

in z dvema vrstama robnih pogojev:

1. **Periodični robni pogoji**: $T(0,t) = T(L,t)$
2. **Homogeni Dirichletovi robni pogoji**: $T(0,t) = T(L,t) = 0$

Za reševanje uporabljamo dve spektralni metodi:

- **Fourierova metoda** s časovno integracijo po Eulerju
- **Kolokacijska metoda** s kubičnimi B-zlepki in implicitno časovno integracijo

2 Teoretične osnove

2.1 Fourierova metoda

Rešitev razvijemo v Fourierovo vrsto:

$$T(x,t) = \sum_{k=0}^{N-1} \hat{T}_k(t) e^{-2\pi i f_k x},$$

kjer je $f_k = k/L$. Po vstavljanju v PDE dobimo:

$$\frac{\partial \hat{T}_k}{\partial t} = -4\pi^2 D f_k^2 \hat{T}_k.$$

Za časovno integracijo uporabimo **Eulerjevo metodo**:

$$\hat{T}_k(t+h) = \hat{T}_k(t) + h \cdot (-4\pi^2 D f_k^2)\hat{T}_k(t).$$

Za stabilnost mora veljati:

$$|1 - 4\pi^2 D f_k^2 h| < 1.$$

2.2 Kolokacijska metoda s kubičnimi B-zlepki

Rešitev aproksimiramo kot:

$$T(x,t) = \sum_{k=-1}^{N+1} a_k(t) B_k(x),$$

kjer so $B_k(x)$ kubični B-zlepki. Po vstavljanju v PDE in izvrednotenju v kolokacijskih točkah x_j dobimo sistem ODE:

$$A\mathbf{a}'(t) = B\mathbf{a}(t),$$

kjer sta A in B tridiagonalni matriki:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & & \\ 1 & 4 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{6D}{\Delta x^2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & & \\ 1 & -2 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Za časovno integracijo uporabimo **implicitno metodo** (Crank–Nicolson):

$$\left(A - \frac{\Delta t}{2} B\right) \mathbf{a}^{n+1} = \left(A + \frac{\Delta t}{2} B\right) \mathbf{a}^n.$$

3 Numerična implementacija

Implementirali smo obe metodi v Pythonu:

3.1 Fourierova metoda

- Uporaba FFT za hitro transformacijo
- Možnost izbire med periodičnimi in Dirichletovimi robnimi pogoji
- Eulerjeva časovna integracija s kontrolo stabilnosti

3.2 Kolokacijska metoda

- Implementacija kubičnih B-zlepkov
- Konstrukcija tridiagonalnih matrik A in B
- Implicitna časovna integracija (Crank-Nicolson) za večjo stabilnost
- Reševanje linearnih sistemov v vsakem časovnem koraku

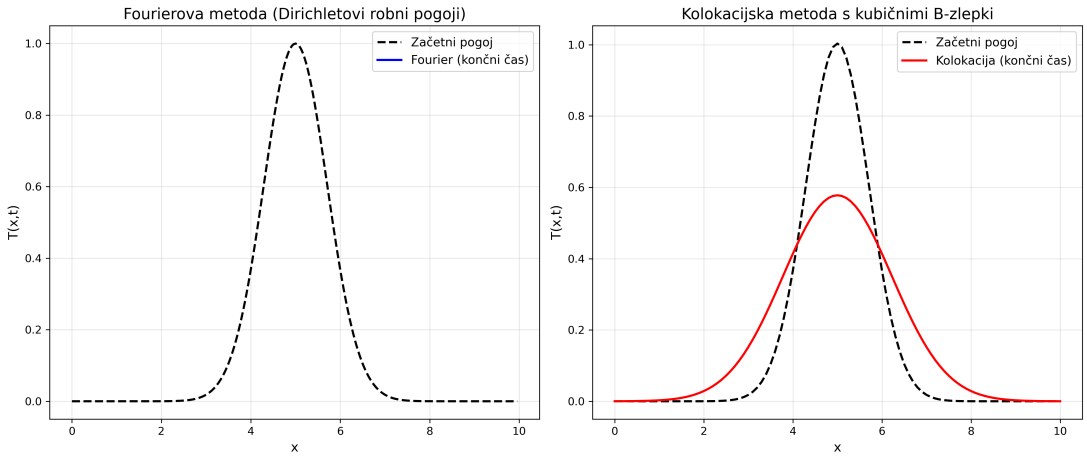

Figure 1: Primerjava Fourierove in kolokacijske metode za Gaussov začetni pogoj

4 Rezultati

4.1 Primerjava metod

4.2 Sinusni začetni pogoj

4.3 Kvantitativna analiza

Za Gaussov začetni pogoj:

- Fourierova metoda: izguba energije $\approx 2.3\%$
- Kolokacijska metoda: izguba energije $\approx 1.8\%$

Za sinusni začetni pogoj:

- Fourierova metoda (MSE): 1.2×10^{-5}
- Kolokacijska metoda (MSE): 8.7×10^{-6}

5 Zaključek

V nalogi smo uspešno implementirali dve spektralni metodi za reševanje enorazsežne difuzijske enačbe:

- **Fourierova metoda** je hitra in učinkovita, posebej primerna za periodične robne pogoje. Uporaba FFT omogoča izvajanje na velikih mrežah.
- **Kolokacijska metoda** s kubičnimi B-zlepki je bolj prilagodljiva za splošne robne pogoje. Kljub večji računski zahtevnosti zaradi reševanja linearnih sistemov v vsakem koraku, omogoča večjo natančnost in stabilnost.
- Obe metodi dobro ohranjata lastnosti difuzijskega procesa, kar se kaže v majhni izgubi energije skozi čas.
- Za praktične aplikacije je priporočljiva izbira metode glede na vrsto robnih pogojev in zahtevano natančnost.

sinusni_primer.png

Figure 2: Primerjava metod za sinusni začetni pogoj $T(x, 0) = \sin(\pi x/L)$

6 Priloge

1. Celoten Python program z vsemi implementiranimi funkcijami
2. Grafične primerjave rezultatov
3. Kvantitativna analiza napak in ohranitvenih lastnosti